CHAPITRE 7

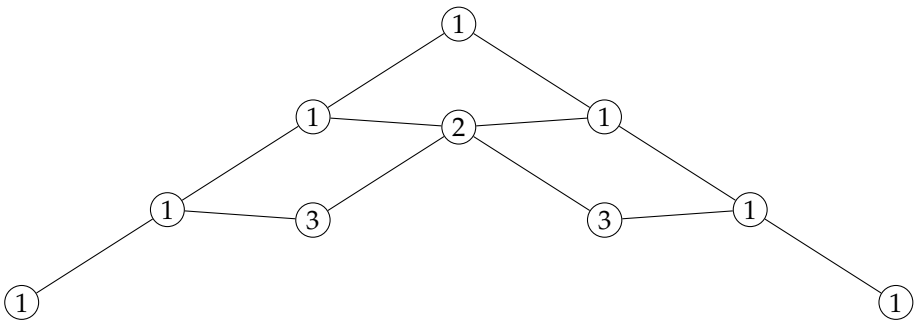
Variables aléatoires discrètes et loi binomiale

Compétences : définir une loi, calculer et interpréter une espérance, reconnaître et utiliser une loi binomiale

7.1 Cours de référence

Une variable aléatoire discrète X associe un nombre réel à chaque issue. Sa loi donne les valeurs x_i et les probabilités $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

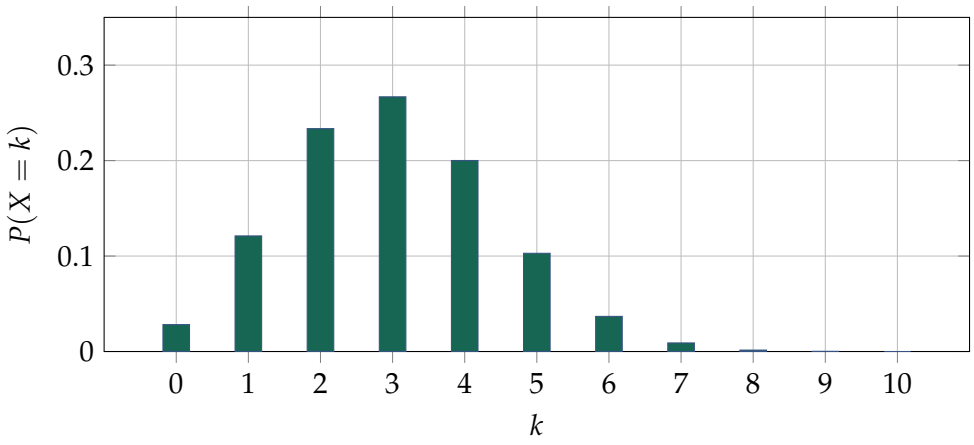
À retenir. L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle représente la valeur moyenne à long terme lorsque l'expérience est répétée dans les mêmes conditions ; elle n'est pas nécessairement une valeur effectivement prise par X.



À retenir. X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ lorsque X compte le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes, de même probabilité de succès p. Alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np.$$

Le coefficient $\binom{n}{k}$ compte le nombre de chemins contenant exactement k succès parmi n épreuves. Pour $n \leq 10$, il peut être lu dans le triangle de Pascal.



Le diagramme représente approximativement $\mathcal{B}(10, 0{,}3)$; son centre est proche de $E(X) = 3$.

Séance 47 — Espérance d'une variable aléatoire

Variables aléatoires discrètes

06/04/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Définir une loi.
- Calculer une espérance.
- Interpréter une moyenne théorique.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. .....
2. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
3. Calculer $\binom{5}{2}$. .....
4. Calculer l'espérance de X constant égal à 8. .....
5. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : définir une loi et calculer une espérance.

Activité 1. Un jeu coûte 2 euros. Le gain brut vaut 0, 3 ou 10 euros avec probabilités 0,6, 0,3, 0,1. Construire la loi du gain net X, calculer $E(X)$ et décider si le jeu est favorable au joueur.

Trace écrite. La loi de X associe à chaque valeur x_i la probabilité p_i. L'espérance $E(X) = \sum x_i p_i$ est une moyenne théorique à long terme.

Exemple 1. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 7.1 · essentiel.

1. Justifier que le nombre de succès parmi 8 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Pour prolonger : Calao, cours p. 154–159 ; exercices p. 160, n° 1 à 5. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Pour le lancement d'un nouveau parfum, une enseigne de cosmétiques vend à ses clients, au prix de 3 €, un ticket à gratter. Les tickets sont imprimés en carnets de 25 : dans chaque carnet, 16 tickets sont perdants, 6 tickets donnent droit à un bon d'achat de 6 € et 3 tickets donnent droit à un bon d'achat de 13 €. Un client achète un ticket choisi au hasard dans un carnet neuf.

On note G la variable aléatoire égale au gain net du client, en euros, c'est-à-dire la valeur du bon obtenu diminuée du prix du ticket (un gain négatif est une perte).

1. Quelles sont les valeurs prises par G ?
2. Recopier et compléter le tableau suivant, qui donne la loi de probabilité de G.

Valeur g_i de G			
$P(G = g_i)$			

3. Calculer l'espérance $E(G)$. Que peut-on en dire du point de vue du client ? et de l'enseigne ?
4. L'enseigne souhaite gagner en moyenne 0,40 € par ticket vendu, sans modifier la composition des carnets. À quel prix doit-elle vendre le ticket ?

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 355 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 48 — Loi binomiale : reconnaître une situation

Variables aléatoires discrètes — 08/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Reconnaître un schéma de Bernoulli.
- Identifier n et p.
- Définir X.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 180. ……
2. Calculer $\binom{5}{2}$. ……
3. Calculer l'espérance de X constant égal à 9. ……
4. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. ……
5. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître un schéma de bernoulli et identifier n et p.

Activité 2. Un client accepte une offre avec probabilité 0,25. Un conseiller contacte indépendamment huit clients. Définir X, justifier la loi binomiale et identifier n et p.

Trace écrite. $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ si X compte les succès dans n épreuves indépendantes de même probabilité p.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

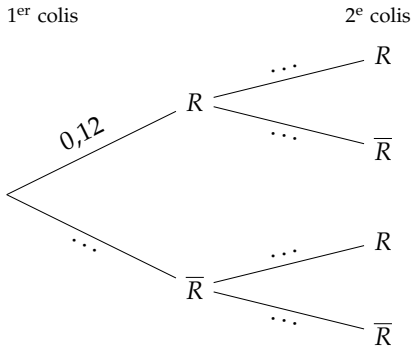
Exercice 7.2 · essentiel.

1. Justifier que le nombre de succès parmi 9 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Pour prolonger : Calao, cours p. 154–159 ; exercices p. 160, n° 5, puis p. 162, n° 14 à 20. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Sur une grande plateforme de vente en ligne, 12 % des colis expédiés font l'objet d'un retour par le client. Le service qualité choisit au hasard deux colis expédiés. Le nombre de colis expédiés est suffisamment grand pour que l'on puisse assimiler ce choix à deux tirages au hasard avec remise.

On note R l'événement « le colis fait l'objet d'un retour » et X la variable aléatoire égale au nombre de colis retournés parmi les deux colis choisis.



1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessus.
2. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
3. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X = 2)$. Pour $P(X = 1)$, préciser combien de chemins de l'arbre réalisent l'événement $\{X = 1\}$.
4. En déduire, de deux façons différentes, la probabilité qu'au moins un des deux colis fasse l'objet d'un retour.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 360 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 49 — **Triangle de Pascal et coefficients binomiaux**

Variables aléatoires discrètes — 27/04/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Construire le triangle de Pascal.
- Lire $\binom{n}{k}$.
- Interpréter un coefficient.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Calculer l'espérance de X constant égal à 3. .....
3. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....
4. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
5. Calculer $\binom{5}{2}$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire le triangle de pascal et lire $\binom{n}{k}$.

Activité 3. Construire les lignes $n = 0$ à $n = 6$ du triangle de Pascal. Expliquer le calcul du nombre 15 de la ligne 6, puis lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.

			1			
		1		1		
	1		2		1	
	1		3		3		1	
1		4		6		4		1

Trace écrite. Le triangle de Pascal vérifie $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Les bords valent 1.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 7.3 · essentiel.

1. Justifier que le nombre de succès parmi 10 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Pour prolonger : Calao, p. 164, n° 24 à 29, puis p. 166, n° 36. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Une boutique en ligne teste deux présentations de sa page d'accueil (test A/B) : à chaque nouveau visiteur, le site affiche au hasard la version A ou la version B, avec la même probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment des autres visiteurs. On observe les 7 prochains visiteurs et on note X la variable aléatoire égale au nombre de visiteurs à qui la version B est affichée.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 7$.
3. Lire $\binom{7}{3}$ dans le triangle et interpréter ce nombre dans le contexte. Calculer $P(X = 3)$ sous forme de fraction, puis arrondie à 10^{-3}. Interpréter le résultat.
4. Calculer la probabilité qu'au moins 5 des 7 visiteurs voient la version B (fraction, puis arrondi à 10^{-3}).

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 365 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 50 — Probabilités binomiales

Variables aléatoires discrètes

29/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

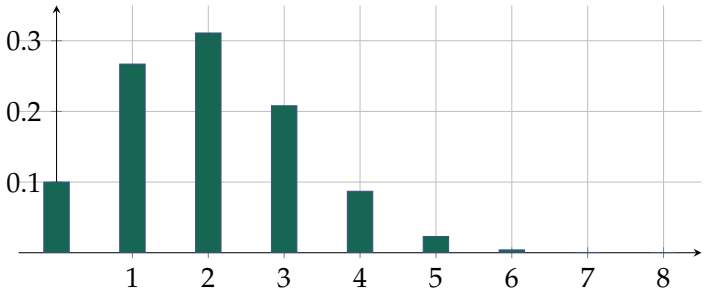
- Calculer $P(X = k)$.
- Traduire au moins/au plus.
- Utiliser le complémentaire.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. .....
2. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....
3. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
4. Calculer $\binom{5}{2}$. .....
5. Calculer l'espérance de X constant égal à 4. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer $p(x = k)$ et traduire au moins/au plus.

Activité 4. Pour $X \sim \mathcal{B}(8, 0{,}25)$, calculer $P(X = 2)$, $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$. Traduire chaque événement en phrase.



Trace écrite. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. Traduire soigneusement « au moins », « au plus » et « aucun ».

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 7.4 · essentiel.

1. Justifier que le nombre de succès parmi 6 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.

3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Pour prolonger : Calao, p. 164, n° 24 à 29, puis p. 168, n° 41 à 45. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Dans un cabinet médical, on estime qu'un patient ayant pris rendez-vous en ligne se présente effectivement à sa consultation avec une probabilité de 0,9. Un matin, un médecin a 8 rendez-vous pris en ligne. On note X la variable aléatoire égale au nombre de patients qui se présentent parmi ces 8. On admet que X suit une loi binomiale.

Les probabilités seront arrondies à 10^{-3}.

1. Donner les paramètres n et p de la loi de X.
2. Calculer la probabilité des événements suivants : A : « les 8 patients se présentent » ; B : « au moins un patient ne se présente pas ».
3. Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 8$. En déduire $\binom{8}{6}$, puis la probabilité de l'événement C : « exactement 6 patients se présentent ».
4. Traduire par une phrase l'événement $\{X = 7\}$, puis calculer $P(X = 7)$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 370 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 51 — Bilan du chapitre et évaluation

Variables aléatoires discrètes — 04/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Calculer et interpréter $E(X)$.
- Résoudre un problème binomial.
- Analyser ses erreurs.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 100. .....
2. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
3. Calculer $\binom{5}{2}$. .....
4. Calculer l'espérance de X constant égal à 5. .....
5. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer et interpréter $e(x)$ et résoudre un problème binomial.

Activité 5. Un centre reçoit 120 groupes de 10 clients, chaque client réclamant avec probabilité 0,08. Estimer le nombre moyen de réclamations par groupe, puis sur l'ensemble des groupes. Discuter ce que l'espérance permet ou non de prévoir.

Trace écrite. Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $E(X) = np$. La valeur donne le nombre moyen de succès sur un grand nombre de séries de n épreuves.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 7.5 · essentiel.

1. Justifier que le nombre de succès parmi 7 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Pour prolonger : Calao, p. 160 à 169. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Application. Un producteur de semences potagères affirme que 95 % de ses graines de tomate germent. Les graines sont vendues en sachets de 12. La production est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le remplissage d'un sachet à un tirage au hasard et avec remise de 12 graines. On note X la variable aléatoire qui, à chaque sachet, associe le nombre de graines qui germent.

1. Quelle loi suit X ? Justifier et préciser ses paramètres.
2. Donner $\binom{12}{11}$ et $\binom{12}{12}$.
3. Calculer $P(X = 11)$ et $P(X = 12)$, arrondies à 10^{-3}. Interpréter chacun de ces résultats.
4. En déduire la probabilité, arrondie à 10^{-3}, qu'un sachet contienne au moins 11 graines qui germent.
5. Calculer $E(X)$ et interpréter ce nombre pour un jardinier qui achète régulièrement ces sachets.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 375 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.